

1. Activitat 6 — Expedició de mesura trigonomètrica

Resoldre en grup un repte de mesura real (una altura o distància inaccessible) modelitzant-lo amb triangles, i demostrar de manera individual el domini de la trigonometria.

1.1 El repte, per fi

Ha arribat l'hora de mesurar l'inabastable de veritat. En equip fareu una «**Expedició de mesura trigonomètrica**»: triareu un objecte real inaccessible —l'altura d'un edifici, d'un arbre, d'un fanal; l'amplada d'un pati o d'un riu— i el mesurareu *sense arribar-hi*, amb triangles i trigonometria.

Què ha de contenir l'expedició

1. **El repte:** què voleu mesurar i per què no s'hi pot arribar directament.
2. **El model:** l'esbós del triangle (o triangles) amb les dades que *sí* podeu mesurar (una distància, un o dos angles).
3. **Les mesures:** preses amb cinta i clinòmetre (o app), amb els valors anotats.
4. **El càlcul:** l'eina triada (raó o teorema) i el resultat, amb els passos.
5. **La comprovació:** una estimació o una segona mesura per validar que el resultat és raonable.

1.2 Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Topògraf/a:** responsable de prendre les mesures de camp (distàncies i angles) amb cura.
- **Modelitzador/a:** responsable de l'esbós del triangle i de triar l'eina adequada.
- **Calculador/a:** responsable dels càlculs i que estiguin ben fets.
- **Revisor/a:** responsable de la comprovació (estimació o segona mesura) i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

1.3 Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Model	Incorrecte	Confús	Triangle correcte	Triangle i dades ben justificats
Mesures	Absents	Imprecises	Preses bé	Preses i anotades amb unitats
Eina	Mal triada	Dubtosa	Ben triada	Triada i justificada
Càlcul	Amb errors	Parcial	Correcte	Correcte i clar pas a pas
Comprovació	No n'hi ha	Poc sòlida	Estimació raonable	Segona mesura o mètode alternatiu

1.4 Prova de la unitat

Prova individual

- 1.1 Pitàgores.** Troba la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets 8 i 15.
- 1.2 Raons.** Un triangle rectangle té catet oposat 3, contigu 4 i hipotenusa 5. Calcula $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ i $\tan \alpha$.
- 1.3 Angles notables.** Sense calculadora: $\sin 30^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\tan 45^\circ$.
- 1.4 Mesura rectangle.** Des de 25 m d'una torre, l'angle d'elevació del capdamunt és 40° . Quant fa d'alt la torre?
- 1.5 Escala.** Una escala de 6 m forma 55° amb el terra. A quina altura arriba a la paret?
- 1.6 Teorema del cosinus.** Un triangle té $a = 5$, $b = 7$ i l'angle entre ells $C = 45^\circ$. Troba c .
- 1.7 Tria l'eina (N3).** Per a cada cas, digues quina eina uses: (a) triangle rectangle, coneixes contigu i angle, vols oposat; (b) triangle qualsevol amb dos angles i un costat.
- 1.8 Troba l'error.** Per trobar l'altura d'un edifici a 50 m amb elevació 30° , un company fa $50 \cdot \sin 30^\circ = 25$ m. Corregeix-ho.

1.5 Autoavaluació

Per a tu

- 1.1** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
 - (a) Usar Pitàgores i la semblança.
 - (b) Calcular i aplicar $\sin$, $\cos$ i $\tan$.
 - (c) Resoldre triangles rectangles en problemes reals.
 - (d) Usar els teoremes del sinus i del cosinus.
- 1.2** Què t'ha semblat més difícil de l'expedició: prendre les mesures, modelitzar o calcular? Per què?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

$$1.1 \quad \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17.$$

$$1.2 \quad \sin \alpha = \frac{3}{5} = 0,6; \cos \alpha = \frac{4}{5} = 0,8; \tan \alpha = \frac{3}{4} = 0,75.$$

$$1.3 \quad \sin 30^\circ = 0,5; \cos 60^\circ = 0,5; \tan 45^\circ = 1.$$

$$1.4 \quad h = 25 \cdot \tan 40^\circ \approx 25 \cdot 0,839 = 20,98 \approx 21 \text{ m.}$$

$$1.5 \quad h = 6 \cdot \sin 55^\circ \approx 6 \cdot 0,819 = 4,91 \text{ m.}$$

$$1.6 \quad c^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 45^\circ \approx 74 - 49,5 = 24,5; c \approx 4,95.$$

$$1.7 \quad \text{(a) tangent (oposat i contigu). (b) teorema del sinus (angle i costat oposat; el tercer angle surt de } 180^\circ \text{).}$$

$$1.8 \quad \text{Cal la tangent, no el sinus (no coneixem la hipotenusa): } h = 50 \cdot \tan 30^\circ \approx 28,9 \text{ m.}$$

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (l'expedició de mesura, idealment al pati o a l'entorn) amb la prova individual i l'autoavaluació. El producte s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la justificació de l'eina i, sobretot, a la **comprovació**: validar el resultat amb una segona mesura o un mètode alternatiu és el que distingeix una expedició rigorosa (criteris 6.4, 7.2).
- **L'error rei (ex. 8).** Sinus vs. tangent es reavalua; qui corregeix sense explicar per què no es pot usar sinus (falta la hipotenusa) es queda a N2.
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria objecte i mètode. El Topògraf/a i el Revisor/a treballen la presa de mesures i la validació, habilitats de tota la unitat.
- **Materials i DUA.** Cinta mètrica, clinòmetre (casolà o app), GeoGebra per contrastar; contextos de mesura i navegació sense estereotips; formats d'informe d'expedició variats.
- **Benestar i motivació.** «Mesurar l'inabastable» de veritat, en equip, és un repte assolible i motivador que reforça la confiança (vector de benestar emocional).
- **Tancament de saber (*).** Amb aquesta unitat es completa el primer dels tres sabers exclusius de B; convé conservar el formulari com a referència.